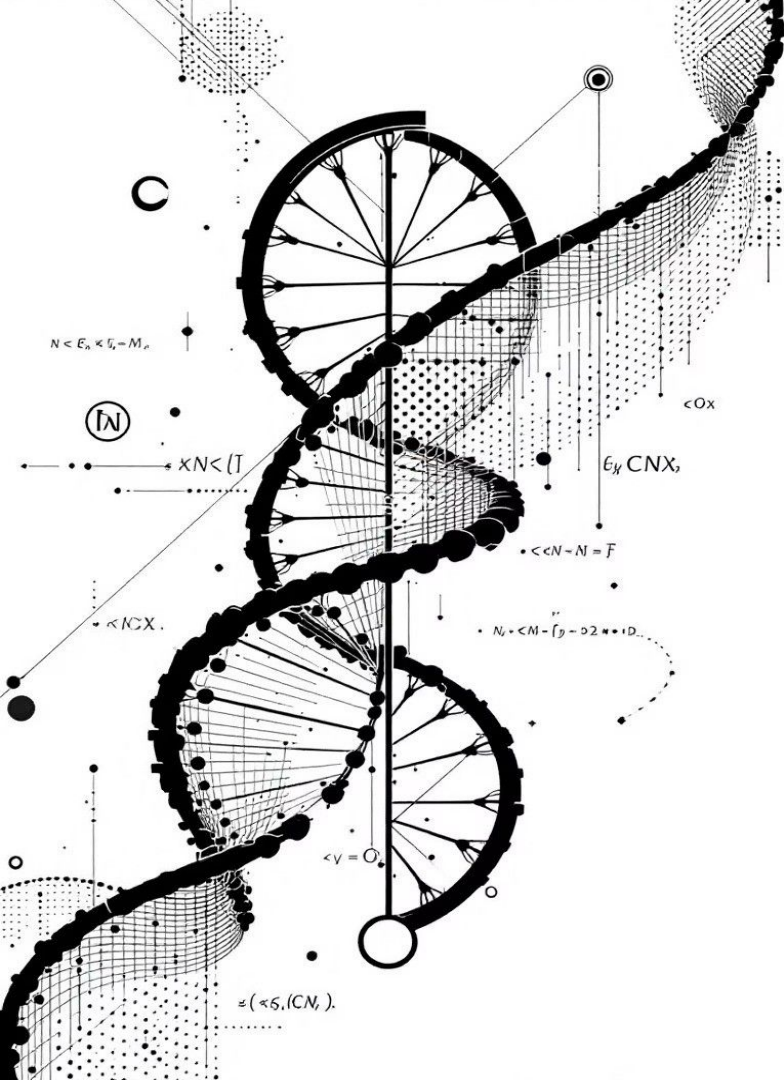




Algoritmo Genético – Função F6

Mateus Ribeiro

Visão Geral do Projeto

Descrição

Este projeto implementa um Algoritmo Genético (AG) aplicado à função F6, com o objetivo de encontrar os valores de X e Y que maximizam sua aptidão. Desenvolvido em Python com interface Streamlit para visualização interativa.

Funcionalidades

- Parâmetros personalizáveis (população, gerações, crossover, mutação);
- Identificação do melhor indivíduo e Top 5 mais aptos;
- Rastreamento de parentesco genético;
- Exportação automática para CSV;
- Painel completo de análises gráficas.



Configuração dos Parâmetros

Tamanho da População

200 indivíduos

Faixa: 10-500

Número de Gerações

100 iterações

Faixa: 1-5000

Taxa de Crossover

0,65

Faixa: 0.0-1.0

Taxa de Mutação

0,008

Faixa: 0.0-1.0



Melhor Indivíduo Global

Resultado Otimizado

O algoritmo convergiu para a solução ótima na **geração 88**, demonstrando eficiência na exploração do espaço de busca

Cromossomo

0111111111111111010110111111111111111111

Valor de X	Valor de Y
-0.000978	-0.000024
Aptidão	Geração
0.9999990400	88

Análise de Parentesco



Pai 1

X = -6.293799 Y = -0.097680
Aptidão = 0.9624951800
Geração 88

011101111111000110100101111
11111011111111111



Pai 2

X = -0.000978 Y = -0.012231
Aptidão = 0.9998493000
Geração 88

01111111111111110101101111
1111111011111111

Top 5 Indivíduos Globais

Os cinco melhores indivíduos encontrados ao longo de todas as gerações, representando os picos de aptidão alcançados durante a evolução.

R a n k	X	Y	Aptidão	Geração
1º	-0,00097752	-0,00002385	0,9999990400	100
2º	0,00097752	-0,0001669	0,9999990100	98
3º	0,00102521	-0,00002385	0,9999989400	93
4º	-0,00088215	-0,00612736	0,9999616300	100
5º	-0,00107289	-0,00612736	0,9999612600	98

Evolução da Aptidão

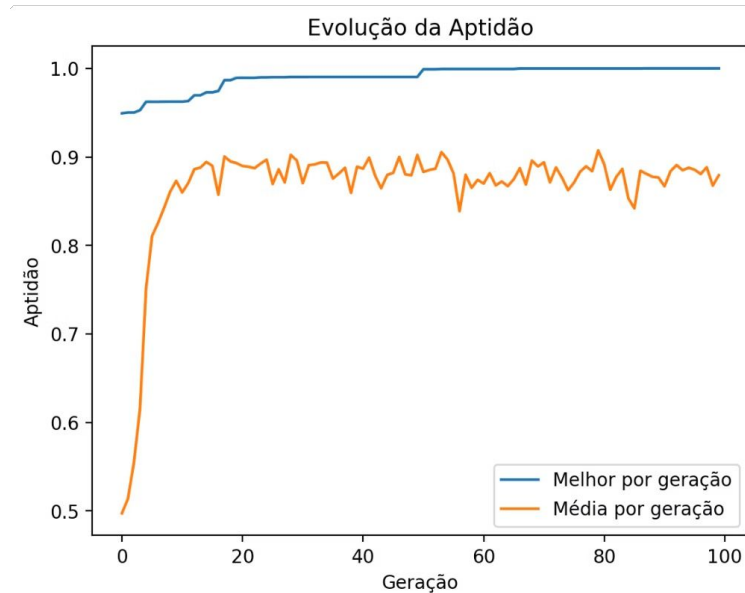
O gráfico demonstra a progressão da aptidão média e máxima da população ao longo das 100 gerações. Observe a convergência rápida nas primeiras 20 gerações, seguida da baixa variação linear.

Convergência Inicial

Rápida melhoria nas primeiras gerações devido à alta diversidade genética e seleção eficiente dos indivíduos mais aptos.

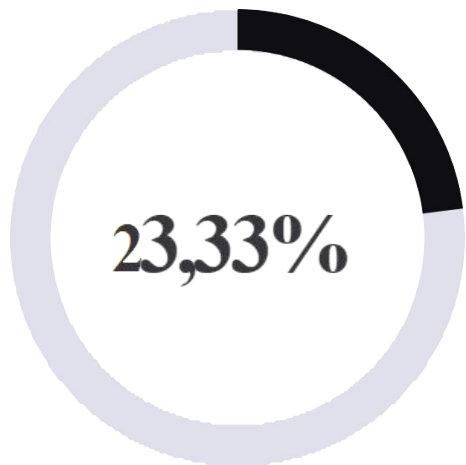
Estabilização

Após a geração 18, a população converge para a solução ótima, mantendo alta aptidão média.

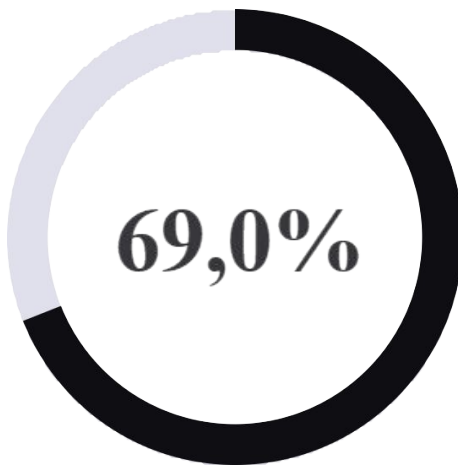


Distribuição das Aptidões

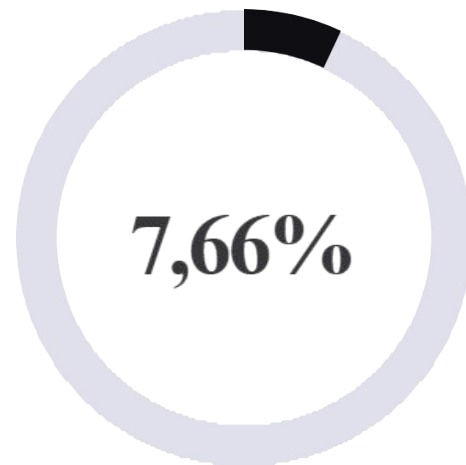
O histograma revela a distribuição das aptidões na população final. A concentração de indivíduos em torno de valores altos de aptidão (próximos a 0.99) indica convergência bem-sucedida do algoritmo.



Da população com aptidão < 0.875



Com aptidão entre 0.875-0.975



Com aptidão > 0.975

Dispersão Espacial $X \times Y$

Visualização da distribuição dos indivíduos no espaço de busca bidimensional, revelando padrões de convergência espacial.

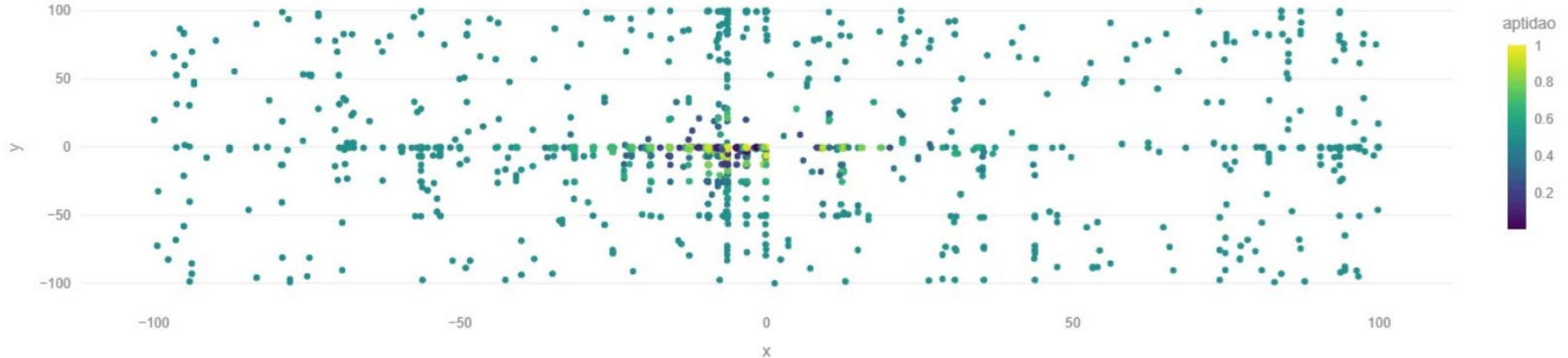
Cluster Principal

Alta concentração de indivíduos entre $X = -10$ e $X = 0$, região de máxima aptidão da função F6 proximidade a $Y=0$.

Diversidade Residual

Presença de poucos indivíduos dispersos mantém capacidade exploratória para evitar mínimos locais.

Dispersão $X \times Y$



Estatísticas Populacionais

40.000

Total de indivíduos

População X Gerações

0,99999904

Aptidão MÁXIMA

Melhor valor alcançado

0,00248879

Aptidão mínima

Pior valor alcançado

0,86634312

Aptidão Média

Média populacional final

0,18158955

Desvio Padrão

Relação Desvio/Média



Agradecimentos

Obrigado por acompanhar esta apresentação.

Acesse o Repositório

Código-fonte completo, documentação e instruções de instalação disponíveis no GitHub:

mateusribeiros/**Genetic-Algorithm—Law-of-the-...**

project implements a Genetic Algorithm (GA) applied to the function F6, with the objective of finding the values of...

contributor 0 Issues 0 Stars 0 Forks



Github

Github - mateusribeiros/Genetic-Algorithm---Law-of-the-fittest

This project implements a Genetic Algorithm (GA) applied to the function F6, with the objective of finding the values of X and Y that maximize its fitness. The application was developed in Python and uses Streamlit to provide an interactive and intuitive visual interface.

